

На правах рукописи

ЛЕБЕДЕВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ

**ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ БАКЛАЖАНА ВО ВРЕМЕННЫХ
УКРЫТИЯХ ТУННЕЛЬНОГО ТИПА ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ В
УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ**

Специальность: 4.1.5 – «Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика»

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук

Москва, 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева»

Научный
руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик РАН
Дубенок Николай Николаевич

Официальные
оппоненты: **Ольгаренко Игорь Владимирович**
доктор технических наук, доцент
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт
имени А.К. Кортунова – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской
государственный аграрный университет», кафедра
«Мелиорация земель», заведующий кафедрой

Ходяков Евгений Алексеевич
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный аграрный
университет», кафедра «Мелиорация земель и
комплексное использование водных ресурсов»,
профессор кафедры

Ведущая
организация: Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Волжский научно-исследовательский
институт гидротехники и мелиорации»

Защита состоится «27» мая 2026 года в 10:00 часов на заседании диссертационного совета при ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» по адресу: 127434, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2, к. 504.

С диссертационной работой и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» и на сайте: <http://sovets.vniigim.ru>.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.1.007.02
К. С.-Х. Н.

А.А. Дедов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследований. Овощеводство в защищённом грунте демонстрирует устойчивый рост в России, что подтверждается рекордными показателями производства и расширения площадей высокотехнологичных теплиц. В условиях растущего спроса на местную органическую продукцию, а также в рамках политики импортозамещения, особое значение приобретает увеличение объёмов и расширение ассортимента овощной продукции за счет возделывания теплолюбивых культур в более северных регионах, что сопряжено с климатическими ограничениями. К таким культурам можно отнести возделывание культуры баклажан в условиях Центрального Нечерноземья. В настоящее время эта культура выращивается в теплицах, для ее возделывания в полевых условиях отсутствуют систематизированные исследования по режиму влажности почвы, минерального питания и температурного режима приземного слоя почвы, агротехнике выращивания, ориентированной на получение ранней товарной продукции в зоне нетрадиционного их возделывания. В связи с этим актуальной научно-практической задачей является разработка и адаптация ресурсосберегающих агротехнических приёмов. Наиболее перспективным направлением представляется комплексное использование капельного орошения и временных укрытий туннельного типа. Данная технология направлена на минимизацию климатических рисков, оптимизацию условий выращивания для получения ранней продукции, повышения урожайности и качества продукции, что в совокупности определит экономическую эффективность производства баклажанов в данном регионе.

Степень разработанности работы. Минеральное питание баклажанов рассматривают в своих работах В.В. Епифанцев, С.В. Стокоз, Т.В. Захарова, В.А. Борисов, А.М. Меньших, В.С. Соснов, Е.В. Агафонов, А.Н. Богачев, А.Я. Чернов, Б.С. Фарский и др. Оптимизацией режима орошения рассадных баклажанов занимались Н.Н. Дубенок, М.Ш. Шабанова, С.А. Курбанов, С.С. Литвинов, И.П. Кружилин. Применение временных укрытий при выращивании овощей изложено в работах следующих авторов: В.В. Бородычева, Е.В. Шенцевой, Н.Н. Дубенка, Л.Ю. Забар, Е.А. Стрижаковой, К.Б. Шумаковой. Синергетический эффект от комплексного применения капельного орошения и сбалансированного минерального питания рассматривают в своих работах: Д.С. Магомедова, В.В. Бородычев. В западных странах весомый вклад в изучение выращивания культуры баклажанов внесли такие исследователи, как E.A. Gaveh, G.M. Timpo, J. Bowen, Y. De Malach, T. Calder, M. Meshkat, L. Renn, Yazar, Attila and Çolak, Yeşim.

Цель исследований - совершенствование технологии выращивания баклажанов при капельном орошении с использованием временных укрытий туннельного типа для получения ранней продукции плодов стандартного качества.

Задачи исследований:

1. Оценить биологические особенности баклажанов и потенциал продуктивности при выращивании рассадным способом с использованием временных укрытий в условиях Центрального Нечерноземья.
2. Разработать режимы капельного орошения на фоне внесения минеральных удобрений и технологии возделывания баклажанов с применением временных укрытий туннельного типа.
3. Определить суммарное водопотребление баклажанов, выращиваемых в туннельных укрытиях для разных уровней заданной урожайности.

4. Выявить закономерности роста, развития и формирования урожая в зависимости от поддержания водного режима почвы, минерального питания и температурного режима приземного слоя.

5. Определить показатели эффективности возделывания баклажанов в условиях Центрального Нечерноземья в зависимости от изучаемых факторов, оценить инвестиционную привлекательность производства ранних плодов с использованием временных укрытий туннельного типа.

Объектом исследований являются технологические приемы возделывания баклажанов рассадным способом, включающие регулирование водного, теплового и питательного режимов почвы и температурного режима приземного слоя воздуха.

Научная новизна работы. Разработаны дифференцированные режимы капельного орошения для среднеспелого сорта баклажана при различных уровнях влажности почвы (70, 80 и 90% НВ) и применения временных укрытий туннельного типа. Наибольшая продуктивность 45,1 т/га достигнута при поддержании влажности почвы на уровне 90% НВ в сочетании с применением минеральных удобрений в дозе $N_{150}P_{90}K_{140}$. Определены закономерности роста, развития и формирования урожайности баклажанов при разных уровнях водного режима и минерального питания. Впервые выявлен синергетический эффект от совместного действия водного режима и минерального питания в регуляции фенологического развития культуры баклажанов в условиях Центрального Нечерноземья: максимальные значения фотосинтетического потенциала за вегетационный период (2067 тыс. м²·дней/га) достигались при сочетании влажности почвы 90 % НВ и дозы минеральных удобрений $N_{150}P_{90}K_{140}$, что обеспечило максимальное накопление сухого вещества (8,49 т/га) и дополнительный прирост урожайности на 18 т/га, что составляет 39%.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость исследований заключается в научно-методическом обосновании технологических процессов выращивания баклажанов при использовании временных туннельных укрытий и регулировании водного, питательного и температурного режимов в климатических условиях Центрального Нечерноземья, выявлении закономерностей водопотребления и продуктивности культуры в зависимости от регулируемых факторов. Практическая значимость работы определяется разработкой и внедрением технологии возделывания баклажанов при капельном орошении с использованием временных укрытий туннельного типа, что позволяет сократить сроки созревания и увеличить урожайность культуры до 40 т/га стандартной продукции. Разработаны рекомендации и технологическая карта выращивания данной культуры в условиях Центрального Нечерноземья.

Методы исследований. Методология базируется на системном подходе, фундаментальных положениях мелиоративной и агрономической науки. При проведении исследований использованы «Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований» Б.А. Доспехова и «Методика полевого опыта в условиях орошения» В.Н. Плешакова. Влажность почвы определялась влагомером AQUATERR M-350 и контролировалась термостатно-весовым методом. Площадь листовой поверхности растений измерялась с помощью планшетного сканера и программного обеспечения APFill Ink&Toner Coverage Meter для анализа изображений. Для расчета испаряемости использовалась формула Пенмана – Монтейта. Водно-физические свойства почвы определились с использованием стандартных методов, изложенных в научных трудах Н.А. Качинского, С.В. Астапова, В.В. Егорова.

Обоснованность и достоверность результатов исследований подтверждается многолетними экспериментальными данными. Обоснованность эмпирических зависимостей подкреплена статистической обработкой значительного массива полученных опытных данных, собранных при проведении 3х летнего полевого опыта. Полученные результаты не противоречат данным, опубликованным в научной литературе. Заключение базируются на использовании актуальных проверенных подходов и классических способах статистической обработки.

Основные научные положения, выносимые на защиту:

1. Дифференцированные режимы капельного орошения и минеральное питание баклажанов при выращивании во временных укрытиях туннельного типа для условий Центрального Нечерноземья.
2. Закономерности роста, развития и формирования урожайности баклажанов при разных уровнях водного режима и минерального питания.
3. Закономерности водопотребления среднеспелого сорта баклажанов при разных уровнях урожайности.
4. Результаты оценки инвестиционной привлекательности производства ранних плодов баклажанов с использованием временных укрытий туннельного типа в условиях юга Центрального Нечерноземья.

Апробация результатов исследований. Результаты исследований и основные положения диссертационной работы докладывались на международных научно-практических конференциях: «Международная научная конференции молодых учёных и специалистов, посвящённая 135-летию со дня рождения А.Н. Костякова» (г. Москва, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2022), «Международная научно-практическая конференции «Актуальные вопросы современной науки и инноватики» (г. Уфа, Издательство «НИЦ Вестник науки», 2023), «Международного форума молодых ученых «Мелиорация будущего: тренды, инновации и технологии в сельском хозяйстве» посвященный 100-летию образования ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» (г. Москва, ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 2024), «Международная научная конференция молодых учёных и специалистов, посвящённой 150-летию со дня рождения Миловича Александра Яковлевича Конференция» (г. Москва, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2024), Конференция «Современные проблемы гидромелиоративных систем в сельском хозяйстве», посвященная Дню Российской науки, (г. Рязань, РГАТУ, 2025); «Международная научная конференция молодых ученых и специалистов, посвященная 160-летию Тимирязевской академии» (г. Москва, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2025).

Публикации. По результатам и материалам диссертации опубликовано 13 научных статей, в том числе: 5 статей в рекомендованных журналах ВАК, 3 статьи в сборниках по результатам Международных конференций, 5 статей опубликованы в периодических научных журналах.

Личный вклад автора. Вклад автора заключается в теоретическом обосновании рабочей гипотезы, формировании целей, задач и направлений научных исследований, выборе опытного участка, монтаже системы капельного орошения и временных укрытий туннельного типа, разработке технологии выращивания рассадных баклажанов при использовании туннельных укрытий и капельного орошения в климатических условиях Центрального Нечерноземья, проведении экспериментальных исследований на землях ООО «Сергиевское» Московской обл., анализе и интерпретации полученных экспериментальных результатов, написании статей.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, рекомендаций производству, списка использованной литературы и приложений. Содержание работы изложено на 196 страницах, в том числе основного текста 149 страниц. Работа содержит 23 таблицы, 26 рисунков, 6 приложений. Список использованной литературы включает 210 источников, в том числе 15 работ иностранных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** изложена актуальность темы диссертации, цель и задачи исследований, методика проведения работ, сформулирована научная новизна работы, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, приведены структура и объем диссертационной работы.

В **первой главе «Анализ интенсивных технологий и перспективных направлений в возделывании ранних овощных культур»** рассматриваются технология и перспективы возделывания ранних овощей, включая климатические условия Юга Московской области и агробиологические особенности баклажанов.

Проведены исследования научной литературы и производственного опыта, посвященные возделыванию баклажанов, как одной из наиболее ценных пасленовых культур. Рассмотрены биологические особенности культуры, а именно повышенные требования к температурному и водному режимам. Установлено, что для нормального роста и развития необходима температура воздуха 25–30°C, влажность почвы должна находиться на уровне не ниже 70% НВ, а относительная влажность воздуха - 60–80%. Проведена оценка последствий нарушения данных параметров: опадение бутонов, деформация плодов, потеря товарных качеств и поражение заболеваниями.

Выполнен анализ климатических условий Московской области, охарактеризованных как умеренно континентальные с неустойчивым температурным режимом, поздними весенними заморозками, неравномерным выпадением осадков и высокой облачностью. Сделан вывод о невозможности полной реализации потенциала продуктивности теплолюбивых культур в открытом грунте без применения защитных сооружений. В связи с этим были рассмотрены традиционные конструкции защищенного грунта. Выявлены недостатки стационарных пленочных и поликарбонатных теплиц: высокая капиталоемкость, недолговечность материалов, перегрев растений и образование конденсата. В качестве эффективной альтернативы рассмотрены временные укрытия туннельного типа. Показано, что их применение обеспечивает защиту от заморозков до -5°C, повышает температуру почвы на 1–5°C и ускоряет созревание продукции на 7–10 суток, увеличивая выход раннего урожая в несколько раз при минимальных затратах.

Теоретическое обоснование комплекса агротехнических мероприятий базируется на исследованиях ведущих ученых (В.В. Бородычев, М.Ш. Шабанова, С.С. Ванеян), определивших, что максимальная продуктивность баклажанов достигается только при совместном регулировании водного и минерального режимов почвы. Наиболее перспективным способом полива признано капельное орошение с обязательным применением минеральных удобрений, позволяющее поддерживать оптимальную влажность корнеобитаемого слоя на уровне 80–90% НВ, сократить поливные нормы на 30–60%, экономить удобрения на 30–50% и повысить урожайность до 100%.

На основании вышеизложенного сформулирована рабочая гипотеза исследования: регулирование водного и минерального режима почвы, а также температурного режима и влажности приземного слоя воздуха при использовании временных укрытий

туннельного типа обеспечит получение урожайности баклажанов стандартного качества, близкой к потенциальной для данного сорта.

Во второй главе «Условия, схема опыта и методика проведения испытаний» представлена схема опыта, рассматриваются условия и методика полевых исследований по выращиванию баклажанов с применением временных укрытий и капельного орошения, проведенных в 2022–2024 годах на опытном участке ООО «Сергиевское» в Коломенском районе Московской области.

В процессе исследований был проведен комплексный анализ метеорологических условий в годы проведения опытов. Ежегодно осуществлялся мониторинг динамики климатических показателей, включая температуру и относительную влажность воздуха, количество атмосферных осадков и скорость ветра. Регистрация данных выполнялась непосредственно на опытном участке с применением автоматической метеостанции KaipoMini и портативного мультимонитора AMTAST AMF035, что обеспечило высокую точность и непрерывность наблюдений. Для объективной оценки гидротермического режима вегетационных периодов были рассчитаны интегральные показатели: коэффициент увлажнения (КУ) по Н.Н. Иванову и гидротермический коэффициент (ГТК) по Г.Т. Селянинову, а также проведен анализ агроклиматических условий вегетационного периода баклажанов в сравнении с многолетними показателями.

Проведенный сравнительный анализ позволил установить существенную межгодовую изменчивость погодных условий. Вегетационный период 2022 года охарактеризован как наиболее засушливый: при минимальной сумме осадков (194,2 мм) и максимальной испаряемости (504 мм) значение КУ составило всего 0,39, а ГТК — 0,88, что соответствует режиму недостаточного увлажнения и сильной засухе. Условия 2023 года, напротив, признаны наиболее благоприятными: максимальное количество осадков (232,9 мм) в сочетании с наименьшей суммой активных температур (1485°C) обеспечили значение ГТК на уровне 1,10, что классифицируется как достаточное увлажнение. Вегетационный период 2024 года занял промежуточное положение: сумма осадков составила 217,7 мм, сумма активных температур — 2008°C, а ГТК (0,97) находился на границе недостаточного и достаточного увлажнения, что характеризует условия как близкие к оптимальным. Таким образом, разнообразие гидротермических условий за годы исследований позволили провести апробацию агротехнических приемов в широком диапазоне внешних факторов, что существенно повышает репрезентативность полученных результатов.

Исследования были направлены на установление закономерностей влияния водного и минерального режимов почвы на рост, развитие и продуктивность баклажанов при использовании временных укрытий туннельного типа и системы капельного орошения. Полевой опыт закладывался по двухфакторной схеме в трехкратной повторности.

В схеме опыта по водному режиму почвы (фактор А) были предусмотрены следующие варианты:

Вариант А1 - поддержание порога влажности почвы на уровне 70% НВ в расчетном слое почвы 0,4 м в период «высадка рассады - бутонизация» и 0,6 м в период «начало цветения – плодоношение - последний сбор». Этот вариант был выбран как контрольный.

Вариант А2 - поддержание порога влажности почвы на уровне 80% НВ в расчетном слое почвы 0,4 м в период «высадка рассады - бутонизация» и 0,6 м в период «начало цветения – плодоношение - последний сбор».

Вариант А3 - поддержание порога влажности почвы на уровне 90% НВ в расчетном слое почвы 0,4 м в период «высадка рассады - бутонизация» и 0,6 м в период «начало цветения – плодоношение - последний сбор».

Второй фактор (В) — два варианта минерального питания: $N_{150}P_{90}K_{140}$ и контроль без удобрений.

В качестве объекта исследования использовался среднеспелый сорт баклажана «Черный опал», высаживаемый 55–60-дневной рассадой по схеме 40х60 см.

В проведенных исследованиях применялась система капельного орошения, оснащенная эмиттерной капельной лентой NEO-DRIP производства компании «Новый век агротехнологий». Данная система характеризовалась расположением встроенных капельниц с интервалом 0,4 м, обеспечивающих расход воды 1,8 л/ч при рабочем давлении в диапазоне 0,6-1,2 атмосфер. Монтаж капельных линий с междурядьем 0,6 м осуществляли в предпосадочный период, что позволяло оптимизировать процесс подготовки поля к высадке рассады. После завершения посадочных работ проводили стартовый полив, обеспечивающий полное насыщение расчетного контура увлажнения, что создавало оптимальные условия для приживаемости молодых растений.

При устройстве временных укрытий туннельного типа были определены следующие параметры: высота тоннелей 0,7 м, ширина 0,5 м, длина – 6 метров, каркас - из проволоки толщиной 6 мм, длина дуг из расчета превышения ширины полотна пленки на 0,5-0,6 м, расстановка дуг - через 1,5-2,0 м (Рисунок 1).



Рисунок 1 - Общий вид туннельных укрытий

Опытный участок отвечал методическим требованиям по типичности опыта с учетом почвенно-климатических условий Юга Московской области. Обеспечивалось единство всех условий, кроме исследуемых факторов. Опыты закладывались в трехкратной повторности, что повысило надежность полученных результатов. Площадь учетной делянки составила 40 м², площадь повторности 240 м². Общая площадь составила 720 м² (Рисунок 2).

Расчет поливной нормы осуществлялся в соответствии с базовой методикой для расчета поливных норм по формуле А.И. Костякова. Учет поливной воды проводился по показаниям счетчика-водомера и контролировался по времени подачи воды на орошаемый массив.

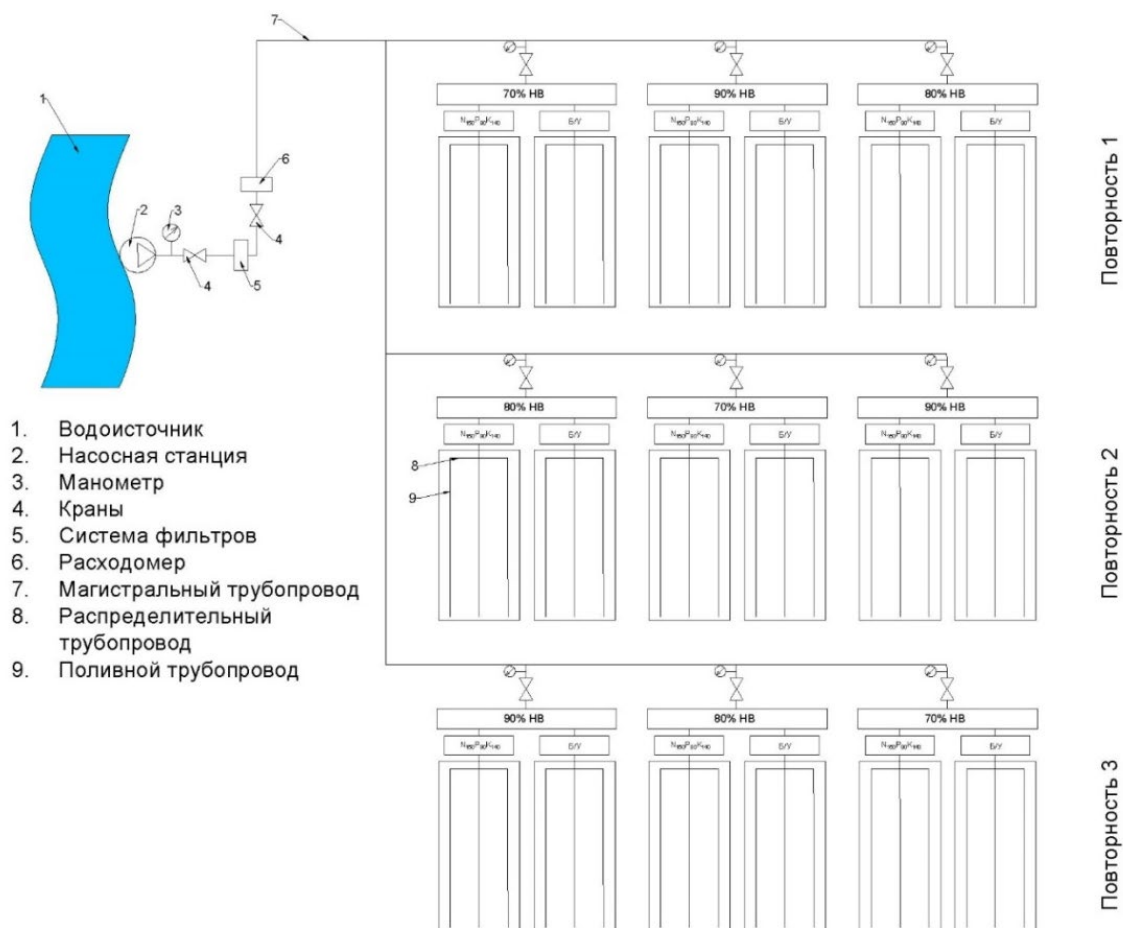


Рисунок 2 – Схема полевого эксперимента

Запасы почвенной влаги определялись расчетным методом, исходя из плотности сложения и полевой влажности почвы. Динамика влажности почвы устанавливалась по результатам измерения влажности термостатно-весовым методом, а также с использованием тензиометров Estone TA290. Определение влажности почвы проводили при помощи влагомеров модели AQUATERR M-350 на следующих этапах: до посадки рассады, до и после проведения оросительных мероприятий, после случаев выпадения атмосферных осадков в соответствии с фенологическими фазами развития растений и перед началом уборки. Мониторинг почвенной влажности в опыте был организован по принципу профилирования увлажненного объема почвы в двух направлениях: горизонтальном (вдоль и поперек линии ряда) и вертикальном (по глубине почвенного профиля). Поступление влаги в зону аэрации из грунтовых вод во внимание не принималось, так как на опытном участке они расположены вне зоны капиллярного влияния на корнеобитаемый слой.

Методика исследований предусматривала комплексный подход: ежедневные метеорологические наблюдения, контроль влажности почвы, учет фенологических фаз развития растений, биометрические измерения и оценку урожайности. Статистическая обработка данных проводилась методом дисперсионного анализа, что позволило выявить значимость и достоверность изучаемых факторов.

Водно-физический, механический и агрохимический анализ почвы проводился на базе ФГБНУ ВНИИ «Радуга», а также в лаборатории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева. Для характеристик почв опытного участка перед закладкой опытов были заложены почвенные разрезы на глубину 1,4 м. Почва представлена дерново-подзолистой разновидностью, характеризующейся четкой дифференциацией горизонтов. Установлено, что гранулометрический состав варьирует от

среднесуглинистого в пахотном слое до тяжелосуглинистого в иллювиальных горизонтах, с содержанием физической глины 50–75%. Плотность сложения почвы закономерно увеличивается с глубиной от 1,10 до 1,55 г/см³, а наименьшая влагоемкость (НВ) снижается с 28% в верхнем слое до 21% в слое 0,5–0,6 м. Агрохимический анализ выявил высокую степень окультуренности пахотного горизонта (содержание гумуса 2,3%, подвижного фосфора — 95 мг/100 г).

Агротехника возделывания, за исключением изучаемых факторов, была общепринятой для данной зоны. Высадка 50–55 дневной рассады проводилась 12–16 мая по схеме 60×40 см. Сразу после посадки устанавливались временные укрытия туннельного типа, эксплуатация которых велась путем активного регулирования микроклимата (проветривание днем, закрытие вечером, а также в случае экстремальных погодных явлений). Минеральные удобрения вносили дробно: основное допосевное внесение (100% фосфора и калия, 30% азота) и четыре подкормки в критические фазы развития (70% азота). Система защиты растений включала обработки фунгицидами и инсектицидами против болезней и вредителей. Уход за посевами заключался в проведении культиваций междурядий.

В третьей главе «Режим орошения и водопотребление рассадных баклажанов при возделывании с использованием туннельных укрытий» рассматривается влияние различных уровней влажности почвы (70, 80 и 90 % НВ) на поливной режим, суммарное водопотребление и эффективность использования воды при выращивании баклажанов под временными укрытиями туннельного типа. Исследования включали анализ динамики оросительных норм, межполивных периодов, а также роли минерального питания в формировании водного баланса. На рисунке 3 представлен режим орошения и динамика водного режима в соответствии с проведенными поливами, осадками и колебаниями температуры воздуха в 2024 году при поддержании уровня влажности 70, 80 и 90% НВ.

Согласно данным исследований, для обеспечения порога влажности в 70% НВ требуется выполнить три полива объемом 90 м³/га на начальном этапе вегетации, два полива по 160 м³/га в стадии бутонизации, от 2 до 3 поливов той же нормой во время цветения и от 2 до 4 поливов аналогичным количеством воды в фазе плодообразования. Оросительная норма при данном режиме колеблется от 1390 до 1710 м³/га. Сохранение уровня влажности на отметке 80% НВ включает проведение 3–5 поливов по 70 м³/га в начале роста, 3–4 поливов нормой 110 м³/га в период бутонизации, 2–4 орошений во время цветения и 6–8 поливов той же нормой в фазе плодоношения, что приводит к общему водопотреблению в пределах 1530–2040 м³/га. Соблюдение режима увлажнения 90% НВ предполагает осуществление 6–8 поливов объемом 40 м³/га после посадки рассады, 4–7 поливов по 70 м³/га на стадии бутонизации, 6–9 орошений в период цветения и 12–14 поливов при формировании плодов аналогичной нормой, что требует расхода оросительной воды от 1920 до 2420 м³/га (Таблица 1).

В работе выполнен анализ влияния различных уровней влажности почвы (70, 80 и 90% НВ) на водопотребление культуры и оценена эффективность использования воды при выращивании баклажанов под временными укрытиями туннельного типа. Расчет суммарного водопотребления посевов проводили стандартизированным и апробированным методом водного баланса по уравнению А.Н. Костякова.

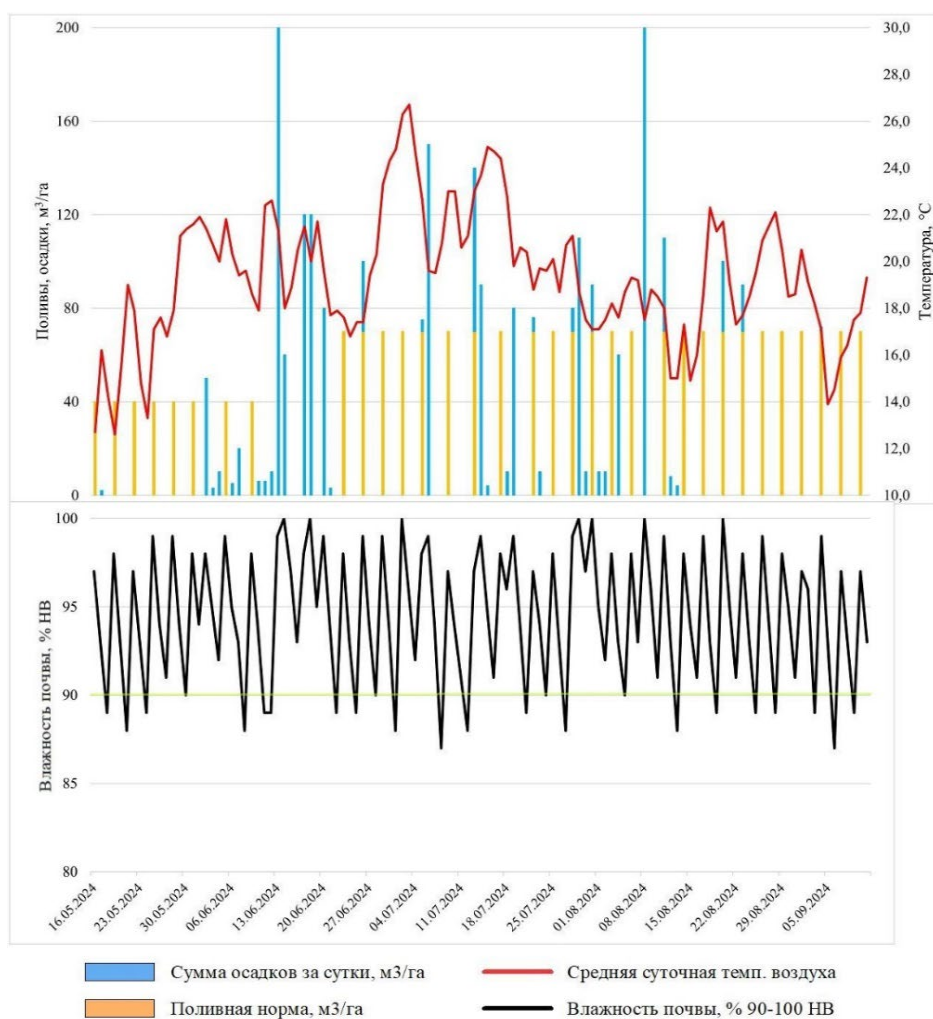
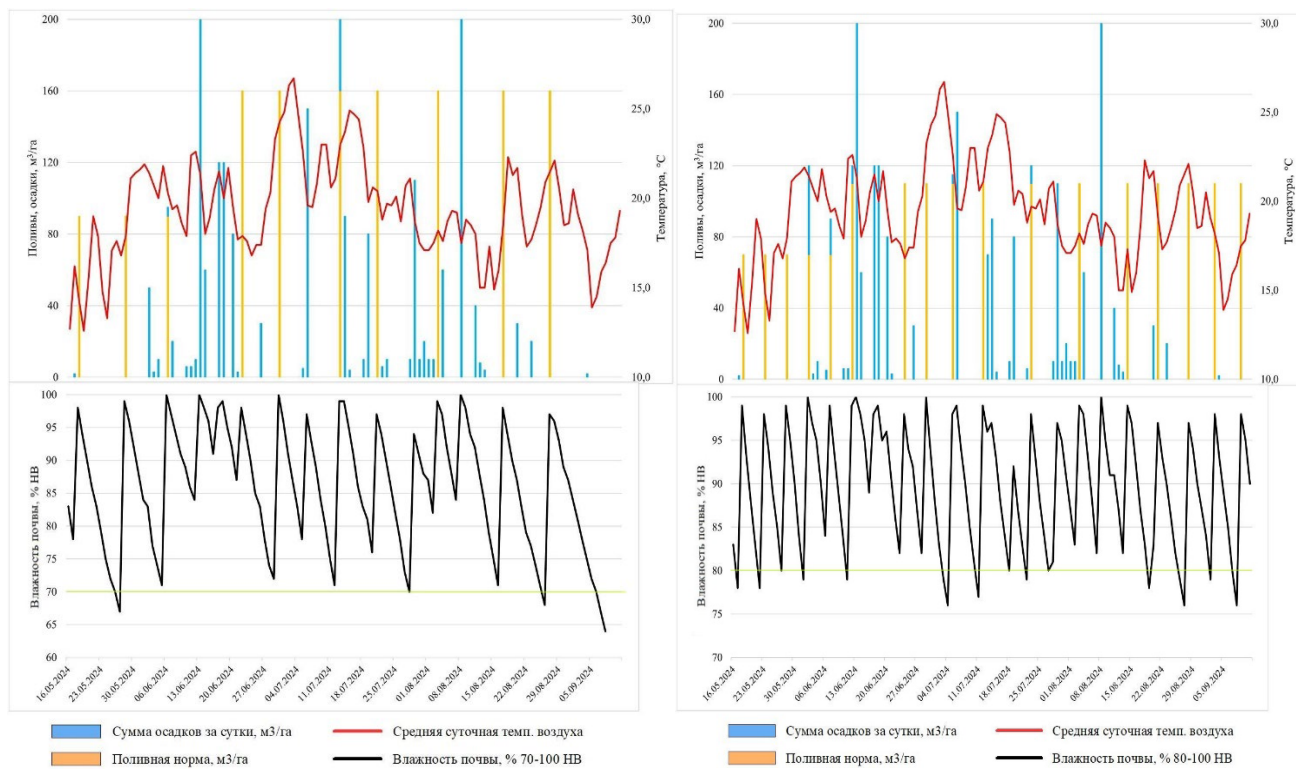


Рисунок 3 - Водный режим почвы (рассадные баклажаны, 2024 год)
а) 70% НВ, б) 80% НВ, в) 90% НВ

На основе полученных данных был проведен расчет водного баланса при орошении баклажанов капельным способом с поддержанием разного уровня влажности почвы. Основные статьи прихода воды включали поливную воду, эффективные осадки и начальные запасы влаги в корнеобитаемом слое. Расход воды представлен суммарным водопотреблением культуры (ЕТс), фильтрацией за пределы корневой зоны и конечными запасами влаги в почве.

Таблица 1 - Расход оросительной воды и количество поливов баклажанов в основные периоды роста и развития, м³/га

Период роста и развития	Уровень влажности почвы, % НВ								
	70			80			90		
	Год исследований								
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Высадка - бутонизация	270/3	270/3	270/3	280/4	210/3	350/5	320/8	240/6	320/8
Бутонизация - цветение	320/2	320/2	320/2	440/4	440/4	330/3	490/7	420/6	280/4
Цветение - начало плодоношения	480/3	320/2	320/2	440/4	220/2	330/3	630/9	420/6	490/7
Начало плодоношения - последний урожай	640/4	320/2	480/3	880/8	660/6	660/6	980/14	840/12	980/14
Всего	1710	1230	1390	2040	1530	1670	2420	1920	2070

Проведенный анализ водного баланса баклажанов при капельном орошении позволил количественно оценить структуру влагооборота в системе «почва–растение–атмосфера». Полученные величины создают необходимую основу для выявления закономерностей сезонного и суточного хода суммарного водопотребления (ЕТс) баклажанов при капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья под временными укрытиями туннельного типа. Суммарное водопотребление культуры варьировалось от 2925 до 3585 м³/га в зависимости от изучаемых факторов. Установлено, что применение минеральных удобрений (N₁₅₀P₉₀K₁₄₀) и повышение влажности до 80% НВ способствовало росту водопотребления на 12,1-14,9%. Среднесуточное водопотребление изменялось от 27 до 35 м³/га в зависимости от варианта опыта. Выявлено, что увеличение суммарного объема водопотребления баклажанов обусловлено совместным влиянием режима водообеспечения и минерального питания, что свидетельствует о наличии синергетического эффекта при взаимодействии данных агротехнических факторов. Коэффициент водопотребления составил 80-108 м³/т, достигая минимальных значений при влажности 90% НВ и внесении удобрений в дозе N₁₅₀P₉₀K₁₄₀ (Таблица 2).

Исследования свидетельствуют о том, что даже на неудобренном фоне вариация водного режима оказывает статистически значимое воздействие на величину Кв. Так, при повышении уровня с 70% до 80% НВ на неудобренном фоне средний за три года коэффициент водопотребления снижается со 107 м³/т до 97 м³/т. Поддержание же показателя на уровне 90% НВ, приводит к дополнительному, еще более существенному, снижению Кв до 93 м³/т.

Таблица 2 – Показатели водопотребления баклажанов

Доза внесения минеральных удобрений	Уровень НВ, %	Среднее значение за 2022-2024 гг.		
		Суммарное водопотребление, м³/га	Среднесуточное водопотребление, м³/га в сут.	Коэффициент водопотребления, м³/т
Без удобрений	70	2925	27	107
	80	3104	29	97
	90	3293	32	93
N ₁₅₀ P ₉₀ K ₁₄₀	70	3220	29	92
	80	3387	32	80
	90	3585	35	80

Применение минеральных удобрений в дозе N₁₅₀P₉₀K₁₄₀ на фоне влажности 70% НВ обеспечило снижение коэффициента водопотребления до 92 м³/т, что на 14,8% ниже неудобренного контроля. Наиболее высокая эффективность использования воды достигнута при совместном применении интенсивного минерального фона и поддержании влажности на уровне 80–90% НВ, где коэффициент водопотребления составил 80 м³/т. Это на 26% ниже, чем в контрольном варианте (неудобренный фон, 70% НВ), что свидетельствует о выраженном синергетическом эффекте взаимодействия изучаемых факторов (Рисунок 4).

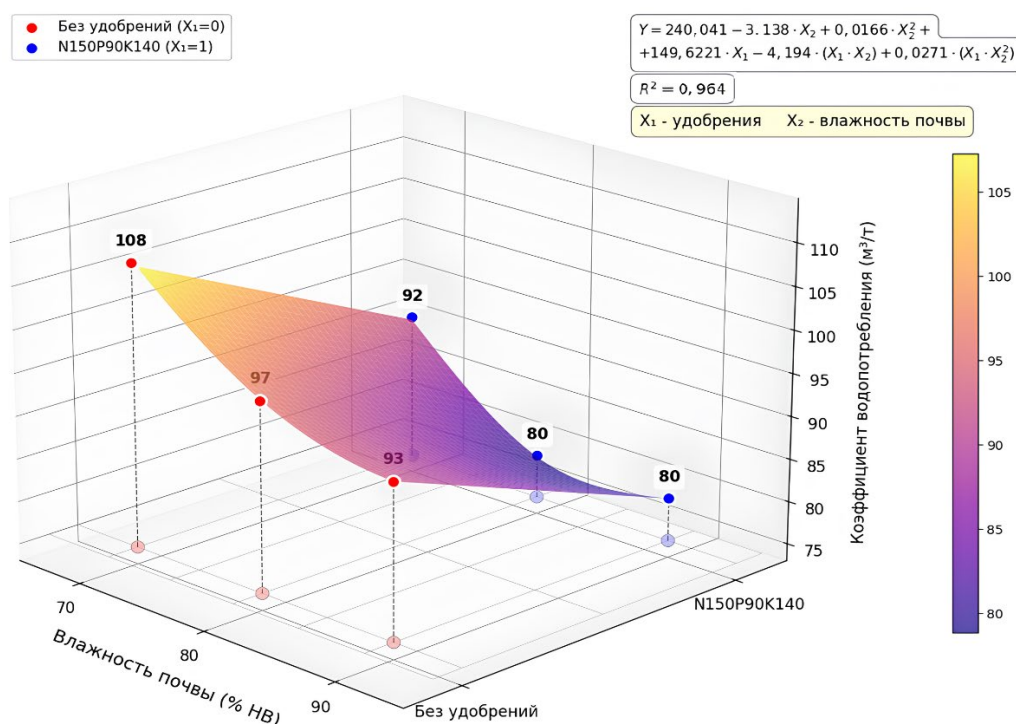


Рисунок 4 – Зависимость коэффициента водопотребления баклажанов от уровня влажности почвы и минерального питания

Эта динамика однозначно указывает на то, что оптимизация водного режима, а именно поддержание более высоких уровней влажности вплоть до 90% НВ, способствует значительному повышению эффективности использования влаги растениями баклажанов. Физиологически это может быть объяснено устранением даже кратковременных водных дефицитов, негативно сказывающихся на процессах фотосинтеза и транспирации, что в конечном итоге повышает продуктивность использования единицы потребленной воды.

Определены зависимости коэффициента водопотребления баклажанов от уровня влажности почвы и минерального питания. Во-первых, установлена обратная

пропорциональная зависимость между уровнем влагообеспеченности почвы и величиной Кв: поддержание влажности в корнеобитаемом слое на уровне 80-90% НВ является существенным фактором экономии водных ресурсов по сравнению с режимом влажности 70% НВ даже без применения минеральных удобрений. Во-вторых, доказано самостоятельное значительное влияние минерального питания, которое за счет повышения урожайности и улучшения физиологического состояния растений позволяет значительно снизить расход воды на единицу полученной продукции. В-третьих, выявлен выраженный синергетический эффект от совместного применения интенсивного водного и минерального режимов. Комбинация высоких уровней двух факторов приводит к результату, который превосходит суммарный эффект каждого фактора, обеспечивая наивысшую эффективность водопользования.

В четвертой главе «Динамика роста и закономерности развития баклажанов при возделывании в ранней культуре» представлены результаты исследований, направленные на изучение влияния различных уровней водного и минерального питания на рост, развитие и продуктивность баклажанов при выращивании с использованием временных укрытий туннельного типа. В ходе работы был проведен анализ фенологических особенностей культуры, включая продолжительность межфазных периодов и общую длительность вегетации в зависимости от гидротермических условий и агротехнических факторов. Выполнена оценка динамики накопления органического вещества посевами, исследованы закономерности формирования листовой поверхности, фотосинтетического потенциала и продуктивности фотосинтеза. На основе полученных экспериментальных данных установлены количественные зависимости урожайности баклажанов от уровня влажности почвы и минерального питания, а также проведена оценка качества полученной продукции на соответствие нормативным требованиям.

Фенологические наблюдения, необходимые для оценки влияния агроприемов и факторов среды на рост и развитие растений баклажанов, проводились на всех вариантах опыта регулярно на специально выделенных учетных растениях в разных местах делянки (15-20 шт.). Установлено, что продолжительность периода от высадки рассады до бутонизации изменялась от 25 до 26 суток, демонстрируя незначительное увеличение при совместном применении минеральных удобрений в дозе $N_{150}P_{90}K_{140}$ и поддержании влажности на уровне не ниже 80% НВ. Фаза бутонизации составляла 20-21 сутки и не проявляла существенной зависимости от изучаемых факторов. Период от массового цветения до начала плодообразования занимал 26-27 суток, при этом корректировка водного и минерального режимов изменяла его продолжительность не более чем на одни сутки. При поддержании влажности 70% НВ на удобренном фоне длительность данной фазы достигала 42 суток, а при повышении влажности до 90% НВ на том же агрофоне продолжительность плодоношения увеличивалась до 43 суток.

Увеличение продолжительности отдельных этапов онтогенеза, в частности периода плодоношения, при оптимизации водного режима и минерального питания, связано с комплексом физиологических процессов: улучшение водо- и азотообеспеченности снимает лимитирующие факторы, увеличивая фотосинтез, что поддерживает высокую активность вегетативного аппарата и отдаляет его старение. Одновременно, благоприятные условия смещают гормональный баланс, что продлевает период клеточного роста и задерживает развитие репродуктивных органов.

Критическую роль в обеспечении необходимого теплового фона играло применение временных укрытий туннельного типа. Установлено, что использование укрытий обеспечивало аккумуляцию 2689-2787°C активных температур за вегетацию,

что приближает теплообеспеченность к биологически требуемому оптимуму для культуры (2700-3000°C). В отсутствие укрытий сумма эффективных температур составляла лишь 2156-2188°C, что недостаточно для полной реализации генетического потенциала сорта и требует увеличения периода вегетации до 130-135 суток.

В результате проведенных исследований выявлена существенная зависимость процессов накопления сухой биомассы от уровня водного и минерального обеспечения растений. Установлено, что на начальных этапах развития (до бутонизации) накопление органического вещества демонстрирует слабую зависимость от условий водного режима, но проявляет выраженную реакцию на применение минеральных удобрений. Применение $N_{150}P_{90}K_{140}$ способствовало увеличению массы сухого вещества на 0,04-0,05 т/га, в то время как интенсификация орошения с 70% до 90% НВ обеспечивала прирост лишь на 0,01 т/га. В репродуктивный период значимость комплексной оптимизации факторов возрастала. Максимальное накопление сухой биомассы за вегетацию (8,49 т/га) зафиксировано при сочетании порога влажности 90% НВ и внесении минеральных удобрений в дозе $N_{150}P_{90}K_{140}$. На варианте с влажностью 80% НВ на том же агрофоне данный показатель составлял 7,86 т/га, а при 70% НВ – 6,89 т/га. На неудобренном варианте масса сухого вещества варьировала от 5,81 т/га (70% НВ) до 6,49 т/га (90% НВ). Полученные данные подтверждают наличие синергетического эффекта от совместного применения интенсивного режима орошения и применения минеральных удобрений. Это связано с тем, что дефицит любого из этих факторов приводит к снижению эффективности использования другого, что в конечном итоге ограничивает ростовые и продукционные процессы (Рисунок 5).

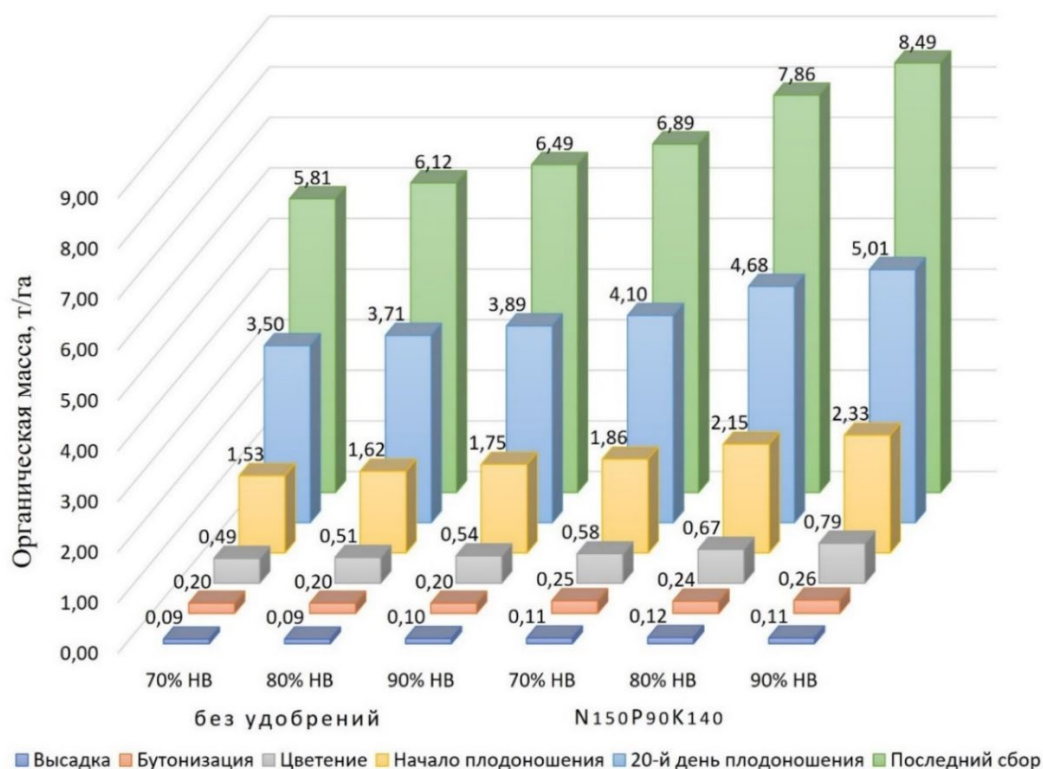


Рисунок 5 - Накопление органической массы посевами баклажанов по фазам развития при выращивании с использованием туннельных укрытий, т/га

Площадь листовой поверхности баклажанов определялась на модельных растениях с помощью планшетного сканера и специализированного программного обеспечения для анализа изображений. Формирование листовой системы у баклажанов происходит на протяжении всего периода вегетации. Однако, интенсивность развития листового аппарата в разные фазы существенно варьировалась. Наблюдения показали,

что увеличение листовой поверхности отмечалось не только до появления плодов, но и в фазу их активного роста. В начальной фазе плодоношения растения продолжали увеличивать листовую массу, достигая максимальной площади листьев к 20-му дню после первого сбора урожая. В экспериментах максимальная площадь листового покрова колебалась от 27,4 до 32,8 тыс. м²/га в зависимости от условий водного и минерального питания. Наибольшие значения зафиксированы при сочетании уровня влажности 90% НВ и применении минеральных удобрений. К концу плодоношения процессы некроза листьев преобладали над их образованием. Площадь листового покрова снижалась до 25,1–29,4 тыс. м²/га.

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что повышение доступности влаги в почве значительно влияло на продуктивность работы фотосинтетического аппарата растений. Проведенные исследования позволяют утверждать, что оптимизация водного режима в сочетании со сбалансированным минеральным питанием способствуют существенному росту фотосинтетической активности посевов и ускоренному накоплению сухой биомассы.

Фотосинтетическая активность растений характеризовалась постепенным нарастанием в течение вегетационного периода, достигая своих максимальных значений в фазы цветения и активного плодообразования. Суммарный фотосинтетический потенциал за сезон находился в пределах от 1657 до 2067 тыс. м²·дней/га, причем наивысшие показатели были зарегистрированы именно в вариантах с оптимальным сочетанием факторов: 90% НВ и минеральными удобрениями в дозировке N₁₅₀P₉₀K₁₄₀. Эти данные убедительно доказывают, что создание благоприятных условий водного и минерального питания позволяет максимально раскрыть потенциал развития растений. Продуктивность фотосинтеза также демонстрировала положительную динамику при оптимизации изучаемых факторов, достигая наибольших значений (4,76 г/м² в сутки) при сочетании влажности 90% НВ и применении минеральных удобрений, что на 26,3% превышало показатели неудобренного контроля на том же водном фоне. Сводные показатели фенологических наблюдений представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Фенологические показатели баклажанов

Доза внесения минеральных удобрений	Уровень НВ, %	Среднее значение за 2022-2024 гг.			
		Накопление органического вещества, т/га	Максимальная площадь листьев, тыс. м ² /га	Накопление фотосинтетического потенциала, тыс. м ² ·дней/га	Продуктивность фотосинтеза, г/м ² в сутки
Без удобрений	70	5,8	27,4	1675	3,79
	80	6,1	29,1	1774	3,71
	90	6,5	30,8	1840	3,77
N ₁₅₀ P ₉₀ K ₁₄₀	70	6,9	30,4	1836	3,90
	80	7,9	31,4	1921	4,47
	90	8,5	32,8	2067	4,76

Ключевым результатом проведенных исследований явилось установление закономерностей формирования урожайности баклажанов под влиянием различных уровней водного и минерального питания. В среднем за три года исследований урожайность находилась в пределах от 27,1 до 45,1 т/га в зависимости от сочетания изучаемых факторов. На контроле (без удобрений, 70% НВ) средняя урожайность составила 27,1 т/га. Применение минеральных удобрений на фоне 70% НВ обеспечивало увеличение продуктивности до 35,6 т/га (прибавка 31,4%). Оптимизация

водного режима до 80% НВ на удобренном фоне повышала урожайность до 42,9 т/га, а дальнейшее увеличение влажности до 90% НВ – до 45,1 т/га (Таблица 4).

Таблица 4 – Значения урожайности баклажанов в зависимости от уровня водного и минерального питания для каждого года исследований

В зависимости от водного режима почвы							
Доза внесения мин. удобрений	Уровень НВ, %	Год исследований				Разность на каждом фоне водного режима	
		2022	2023	2024	Среднее, $\bar{Y}$		
						т/га	%
Без удобрений	70	26,4	27,1	27,9	27,1	0	0
	80	31,4	32,0	34,2	32,5	5,4	19,9
	90	34,1	36,4	37,1	35,9	8,7	32,2
N ₁₅₀ P ₉₀ K ₁₄₀	70	34,2	34,7	37,9	35,6	0	0
	80	41,3	43,1	44,4	42,9	7,3	20,6
	90	44,1	45,0	46,2	45,1	9,5	26,7
HCP _{0,5} , т/га		1,65	2,59	1,21			

Уровень урожайности демонстрировал выраженную зависимость от условий водообеспечения и минерального питания. Разработанное уравнение множественной регрессии подтверждает наличие синергетического эффекта: эффективность минеральных удобрений возрастает с повышением уровня влагообеспеченности почвы. Таким образом, графическая зависимость демонстрирует как самостоятельное влияние каждого фактора, так и синергетический эффект их совместного применения, что имеет важное значение для оптимизации режимов водного и минерального питания данной культуры (Рисунок 6).

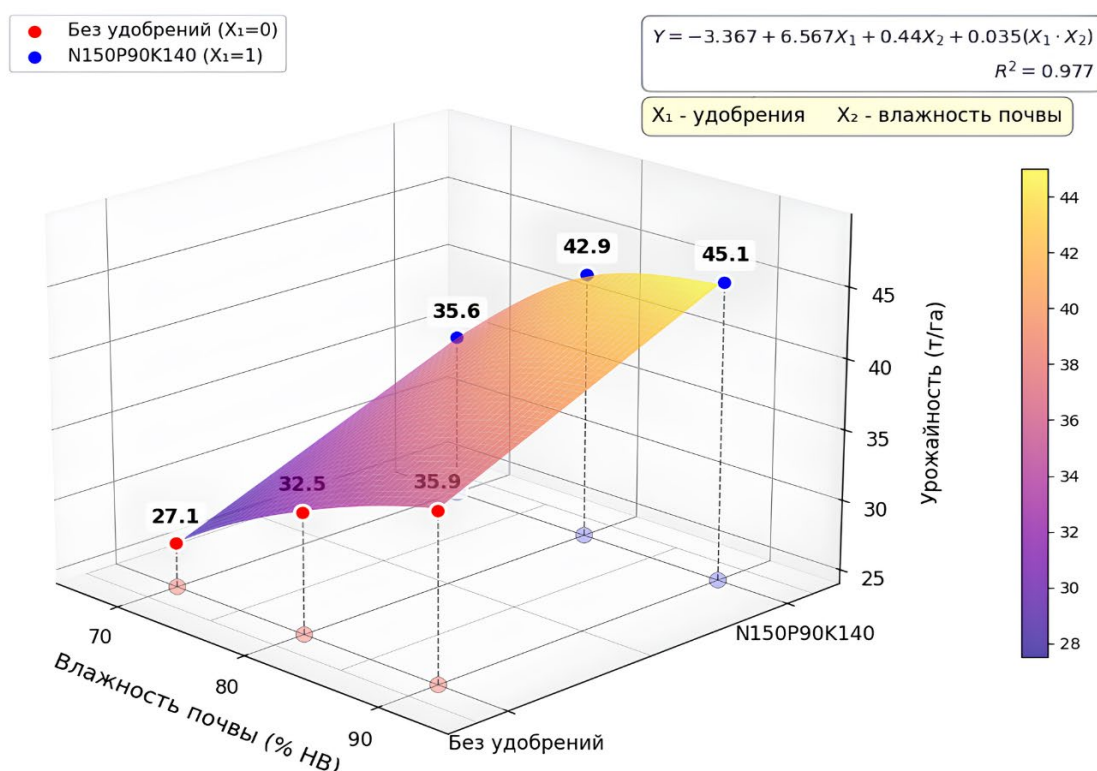


Рисунок 6 – Зависимость урожайности баклажанов от уровня влажности почвы и минерального питания

В рамках исследований была проведена оценка качества выращенной продукции баклажанов по органолептическим, физико-химическим и санитарно-биологическим показателям в соответствии с требованиями ГОСТ 31821-2022 и ТР ТС 021/2011. Все исследуемые образцы характеризовались типичной для сорта формой, интенсивной темно-фиолетовой окраской с глянцевым блеском, плотной упругой консистенцией мякоти без признаков механических повреждений и физиологических заболеваний. Особое внимание было уделено контролю содержания нитратов в плодах. Установлено, что во всех вариантах опыта содержание нитратов не превышало предельно допустимых концентраций, установленных для данной овощной культуры, и находилось в пределах 100-125 мг/кг. Полученные результаты подтверждают высокие товарные, потребительские и санитарно-гигиенические качества продукции, выращенной с применением разработанной технологии.

В пятой главе «Оценка экономической эффективности производства ранних баклажанов с применением временных укрытий туннельного типа и капельного орошения» представлены результаты оценки экономической эффективности возделывания ранних баклажанов при различных сочетаниях уровней водного и минерального питания в условиях использования временных укрытий туннельного типа и системы капельного орошения. Выполнен анализ технологических аспектов производства, разработана и представлена технологическая карта выращивания культуры, включающая все основные этапы: от подготовки почвы и монтажа оросительной системы до уборки урожая и защиты растений.

Проведен сравнительный анализ экономической эффективности различных вариантов на основе расчета ключевых интегральных показателей: чистого дисконтированного дохода (ЧДД) и индекса доходности затрат (ИДЗ). Все показатели были рассчитаны по состоянию на 1 сентября 2024 года для одного производственного цикла (1 год) на площади 1 гектар.

Установлено, что во всех изучаемых вариантах зафиксирована устойчивая положительная динамика чистого дисконтированного дохода, подтверждающая рентабельность производства. Максимальные значения ЧДД получены в вариантах с применением минеральных удобрений при поддержании влажности почвы в диапазоне 80–90% НВ. В 2024 году при внесении удобрений $N_{150}P_{90}K_{140}$ и влажности 90% НВ значение ЧДД достигло 1 676 756 руб./га при индексе доходности затрат 1,83, что свидетельствует о высокой экономической эффективности данного сочетания факторов. Сравнение вариантов без удобрений и с их внесением показало, что дополнительные затраты на минеральные удобрения полностью окупаются за счет существенного прироста урожайности – в среднем на 30–40% (Рисунок 7).

В качестве контрольного варианта рассматривалась традиционная технология выращивания баклажанов в стационарных теплицах с влажностью 80% НВ и пониженной дозой удобрений $N_{110}P_{80}K_{90}$. Проведенное сопоставление разработанной технологии с традиционным тепличным выращиванием выявило значительные преимущества предлагаемого подхода. Технология с временными укрытиями обеспечила урожайность 44,1 т/га (2022 г.) против 35,0 т/га в теплице, при этом ЧДД составил 1 507 334 руб./га против 371 718 руб./га соответственно, а индекс доходности – 1,75 против 1,15. Критическим фактором экономики тепличного варианта стали значительно более высокие постоянные издержки, связанные с амортизацией и обслуживанием капитального сооружения, которые более чем вдвое превысили расходы на временные укрытия (Таблица 5).

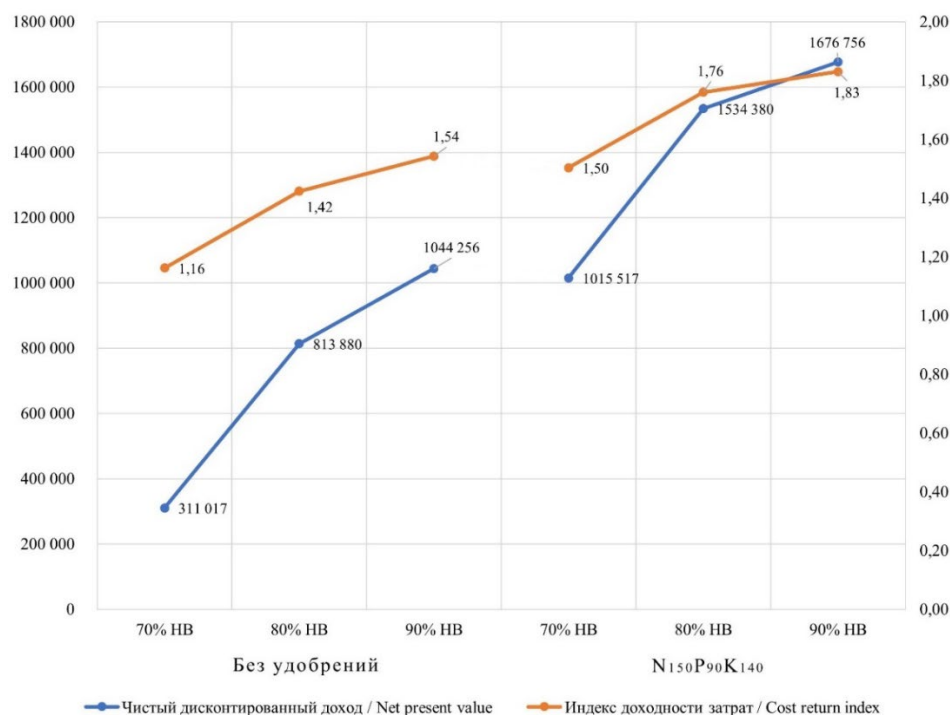


Рисунок 7 - Экономическая эффективность выращивания ранних баклажанов на капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья в 2024 году

Таблица 5 - Экономическая эффективность выращивания ранних баклажанов на капельном орошении в Центральной части Нечерноземной зоны России

Год исследования	Доза внесения мин. удобрений	Уровень влажности почвы, % НВ	Урожайность, т/га	Накопленный дисконтированный отток, руб.	Накопленный дисконтированный приток, руб.	Чистый дисконтированный доход, руб.	Индекс доходности затрат
2022 год	Без удобрений	70% НВ	26,4	1 922 283	2 112 000	189 717	1,10
		80% НВ	31,4	1 923 622	2 512 000	588 378	1,31
		90% НВ	34,1	1 925 165	2 728 000	802 835	1,42
	N ₁₅₀ P ₉₀ K ₁₄₀	70% НВ	34,2	2 017 783	2 736 000	718 217	1,36
		80% НВ	41,3	2 019 122	3 304 000	1 284 878	1,64
		90% НВ	44,1	2 017 783	3 528 000	1 510 217	1,75
2023 год	В теплице (N ₁₁₀ P ₈₀ K ₉₀)	80% НВ	35,0	2 428 282	2 800 000	371 718	1,15
	Без удобрений	70% НВ	27,1	1 920 334	2 168 000	247 666	1,13
		80% НВ	32	1 921 552	2 560 000	638 448	1,33
		90% НВ	36,4	1 923 135	2 912 000	988 865	1,51
	N ₁₅₀ P ₉₀ K ₁₄₀	70% НВ	34,7	2 015 834	2 776 000	760 166	1,38
		80% НВ	43,1	2 017 052	3 448 000	1 430 948	1,71
		90% НВ	45	2 018 635	3 600 000	1 581 365	1,78
2024 год	Без удобрений	70% НВ	27,9	1 920 983	2 232 000	311 017	1,16
		80% НВ	34,2	1 922 120	2 736 000	813 880	1,42
		90% НВ	37,1	1 923 744	2 968 000	1 044 256	1,54
	N ₁₅₀ P ₉₀ K ₁₄₀	70% НВ	37,9	2 016 483	3 032 000	1 015 517	1,50
		80% НВ	44,4	2 017 620	3 552 000	1 534 380	1,76
		90% НВ	46,2	2 019 244	3 696 000	1 676 756	1,83

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В рамках проведенных полевых исследований было выявлено, что достижение урожайности на уровне 40 т/га возможно при соблюдении трех условий: применение временных укрытий туннельного типа, внесении минеральных удобрений в пропорции $N_{150}P_{90}K_{140}$ и поддержании влажности почвы на отметке не менее 80% НВ. Наибольшая продуктивность баклажанов (45,1 т/га) наблюдается при систематическом контроле влажности почвы на отметке 90% от наименьшей влагоёмкости в комбинации с использованием минеральных удобрений установленной концентрации.

2. Обоснованы режимы орошения баклажанов в зависимости от уровня поддержания влажности почвы: для влажности в 70% НВ требуется проведение трех поливов объемом 90 м³/га на начальном этапе вегетации, двух поливов по 160 м³/га в стадии бутонизации, от двух до трёх поливов той же нормой во время цветения и от двух до четырёх поливов аналогичным количеством воды в фазе плодообразования. Оросительная норма по годам исследований изменяется от 1390 до 1710 м³/га. При влажности 80% НВ необходимо проведение 3–5 поливов по 70 м³/га в начале роста, 3–4 поливов нормой 110 м³/га в период бутонизации, 2–4 орошений во время цветения и 6–8 поливов той же нормой в фазе плодоношения, что обеспечивает водопотребление 1530–2040 м³/га. Соблюдение режима увлажнения 90% НВ предполагает осуществление 6–8 поливов объемом 40 м³/га после посадки рассады, 4–7 поливов по 70 м³/га на стадии бутонизации, 6–9 орошений в период цветения и 12–14 поливов при формировании плодов аналогичной нормой, что требует расхода оросительной воды от 1920 до 2420 м³/га.

3. Проведенные исследования позволили установить, что суммарное водопотребление баклажанов при капельном орошении формируется под значимым синергетическим влиянием факторов водного и минерального питания. Установлено, что повышение порога влажности почвы с 70% до 90% НВ последовательно увеличивало водопотребление культуры как на фоне без удобрений, так и при внесении NPK. При этом максимальные значения (3585 м³/га) были достигнуты при сочетании интенсивного режима орошения (90% НВ) с применением минеральных удобрений в дозе $N_{150}P_{90}K_{140}$. Наименьшее водопотребление (в среднем 2925 м³/га) наблюдалось в контрольном варианте (70% НВ без удобрений).

4. Исследовано влияние режимов водного и минерального питания на фенологические особенности развития баклажанов сорта «Черный опал». Установлено, что накопление органического вещества и фотосинтетическая активность посевов баклажанов значительно возрастают при оптимизации водного и минерального режимов. Наибольшее количество накопленной сухой биомассы (8,49 т/га) и максимальное значение фотосинтетического потенциала (2067 тыс. м²·сут./га) были зафиксированы при совместном использовании влажностного режима 90% НВ и минеральных удобрений в дозе $N_{150}P_{90}K_{140}$. Наибольший прирост площади листовой поверхности происходил в фазе плодоношения, а её пиковое значение в этот период (32,8 тыс. м²/га) также наблюдалось в варианте с поддержанием порога влажности на уровне 90% НВ и внесением минеральных удобрений.

5. Исследования показали, что инвестиции в проект по выращиванию ранних баклажанов под временными укрытиями туннельного типа с применением капельного орошения экономически целесообразны. При урожайности 40 т/га (влажность не менее 80% НВ + удобрения $N_{150}P_{90}K_{140}$) показатели чистого дисконтированного дохода и индекса доходности затрат подтверждают его высокую рентабельность.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

1. Выращивание теплолюбивых пасленовых культур в зоне рискованного земледелия, к которой относится Центральный Нечерноземный регион, сопряжено с дефицитом активных температур и угрозой возвратных холодов в весенне-летний период. Одним из адаптивных приемов, позволяющих нивелировать эти лимитирующие факторы, является использование временных укрытий туннельного типа. В ходе полевых опытов установлено, что применение таких укрытий обеспечивает существенное улучшение термического режима в приземном слое воздуха. В связи с этим, при возделывании баклажанов в открытом грунте рекомендуется применение временных укрытий туннельного типа.

2. Для достижения планируемой урожайности баклажанов в 40 т/га рекомендуется применять следующие агротехнические приёмы: во-первых, внесение минеральных удобрений в дозе $N_{150}P_{90}K_{140}$, во-вторых, поддержание оптимального водного режима почвы посредством проведения капельного полива, поддерживая влажность корнеобитаемого слоя почвы не ниже 80% от наименьшей влагоёмкости (НВ).

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ

1. Дубенок, Н. Н. Совершенствование агротехнологических приемов для выращивания ранних баклажанов в туннельных укрытиях при капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья / Н. Н. Дубенок, Д. А. Лебедев // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. – 2025. – Т. 17, № 1. – С. 29-36. – DOI 10.36508/RSATU.2025.38.85.005. – EDN BHAIDC.

2. Дубенок, Н. Н. Технология возделывания баклажанов при капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья / Н. Н. Дубенок, А. В. Гемонов, Д. А. Лебедев // Мелиорация и водное хозяйство. – 2025. – № 1. – С. 31-34. – DOI 10.32962/0235-2524-2025-1-31-34. – EDN AKQMKD.

3. Особенности роста и закономерности развития ранних баклажанов при капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья / Н. Н. Дубенок, А. В. Гемонов, Д. А. Лебедев, А. А. Медведева // Орошаемое земледелие. – 2025. – № 2(49). – С. 35-41. – DOI 10.35809/2618-8279-2025-2-5. – EDN DRVLUL.

4. Дубенок, Н. Н. Исследование влияния режимов орошения и минерального питания на экономическую эффективность производства ранних баклажанов при заданном уровне планируемой урожайности в условиях Центрального Нечерноземья / Н. Н. Дубенок, Д. А. Лебедев // Орошаемое земледелие. – 2025. – № 4(51). – С. 49-54. – DOI 10.35809/2618-8279-2025-4-7. – EDN EMEWAM.

5. Дубенок Н.Н., Лебедев Д.А., Гемонов А.В. Эффективность использования воды и закономерности водопотребления баклажанов при капельном орошении в условиях Центрального Нечерноземья // Овощи России. – 2026. - № 1.

Публикации в журналах, сборниках научных трудов, материалах конференций:

1. Дубенок, Н. Н. Ресурсосберегающие технологии возделывания баклажанов в туннельных укрытиях при капельном орошении для получения ранней продукции в условиях Юга Московской области / Н. Н. Дубенок, Д. А. Лебедев // МЕЛИОРАЦИЯ БУДУЩЕГО: тренды, инновации и технологии в сельском хозяйстве : материалы

Международного Форума молодых ученых, посвященного 100-летию образования ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, Москва, 28–29 марта 2024 года. – Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, 2024. – С. 137-142. – DOI 10.37738/VNIIGIM.2024.85.24.022. – EDN EWBJSB.

2. Д. В. Булгаков, **Д. А. Лебедев**, С. А. Гжибовский. Изучение технологии возделывания перца сладкого, баклажана и косточковых культур при капельном орошении в условиях Московской области // Мелиоративные технологии и техника орошения : Сборник научных трудов по результатам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 55-летию начала реализации широкомасштабной программы мелиорации земель и 55-летию образования ВНИИ «Радуга».

3. В. С. Травкин, Д. В. Булгаков, **Д. А. Лебедев**. Преимущества систем капельного орошения для выращивания перца и баклажанов в природно-климатических условиях Московской области. Вестник мелиоративной науки. Булгаков, Д. В. Методика расчета систем капельного орошения для выращивания перца и баклажанов в условиях природно-климатической зоны Московской области / Д. В. Булгаков, Д. А. Лебедев, В. С. Травкин // Экология и строительство. – 2022.

4. **Лебедев, Д. А.** Фенологические особенности развития баклажанов в зависимости от температурных условий и агротехнических факторов / Д. А. Лебедев // Fundamental and applied approaches to solving scientific problems: Сборник научных статей по материалам XVIII Международной научно-практической конференции, Уфа, 16 сентября 2025 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2025. – С. 109-115. – EDN QJDSGE.

5. **Лебедев, Д. А.** Ресурсосберегающие технологии возделывания баклажанов в туннельных укрытиях при капельном орошении для получения ранней продукции в условиях Юга Московской области / Д. А. Лебедев // Материалы Международной научной конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 150-летию со дня рождения А.Я. Миловича: Сборник статей, Москва, 03–05 июня 2024 года. – Москва: Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2024. – С. 184-189. – EDN AFJKRA.

6. **Лебедев, Д. А.** Совершенствование агротехники выращивания перца при капельном орошении в условиях Юга Московской области / Д. А. Лебедев, В. С. Травкин // Международная научная конференция молодых учёных и специалистов, посвящённая 180-летию со дня рождения К.А. Тимирязева : Сборник статей, Москва, 05–07 июня 2023 года. – Москва: Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2023. – С. 90-93. – EDN UQOMYV.

7. Булгаков, Д. В. Методика расчета систем капельного орошения для выращивания перца и баклажанов в условиях природно-климатической зоны Московской области / Д. В. Булгаков, **Д. А. Лебедев**, В. С. Травкин // Экология и строительство. – 2022. – № 3. – С. 14-23. – DOI 10.35688/2413-8452-2022-03-002. – EDN AMSCAE.

8. Дубенок, Н. Н. Динамика накопления биомассы рассадными баклажанами в зависимости от режимов капельного орошения и минерального питания в условиях Юга Московской области / Н. Н. Дубенок, **Д. А. Лебедев** // Международный журнал прикладных наук и технологий Integral. – 2025. – № 4. – С. 3-20. – DOI 10.55186/2658-3569-2025-4-03-20. – EDN QLNVDA.